NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

R23.2b 建筑高风速预报与主动控制

分组 AI 气象大模型

状态 搁置

起止 2026-10-14 14:35 — 2026-10-24 22:02

阶段结论

项目报告

A2 建筑高风速预报与主动控制

目标

预报（小时–天）做控制模式切换、秒–分钟前馈、实时反馈三层，判断 AI 预报能供给哪层；控制含主动质量阻尼器类与主动气动外形，风为统一输入。

当前状态

10-14 开节点。14:38 第一步：Grok 快查已发并回来（14:39，报告，仅摘要级）；14:5x 第二步 Deep Research（--gemini）已发（brief），已借用 A3 Grok 报告 cb8bff 的前馈结论不重查（其第 6 节数字后经 A3 审查 判无出处，已弃用，改引 A3 已核出处）。原计划：（brief），报告回来后读 A3 的 Grok 报告（前馈部分借用），再写 Deep Research（--gemini）第二份 brief，结论送

Deep Research 15:0x 回来，Lead 核出处后送审 ****（3 位，15:1x 发出，等结果）。送审包。

审查（E 有保留、A 不支持、D 有保留）已裁→。原最小试验（AI 预报→TPU→超阈值）撤销。新最小试验已派 ideas ****（排队中）：本线 Silsoe LBM 提前 τ 预测 + 带行程限制主动质量阻尼器预视前馈，工作站 CPU，0 CU，任务书。

三层表（审查后定稿）

时间尺度	控制动作	所需提前量与精度	有无先例（出处页码）	AI 预报能否供给
小时–天	只含慢动作：质量块回中与机械锁定、油压/备用电源准备与人工复核、慢速机械外形或 TLD 注排水、整场风暴行程预算	文献未给执行耗时与最迟决策时刻；"需要小时级"是假设	无"按天气预报切换"的书面运行规程（三方检索均未找到，不称不存在）；投运装置按加速度/行程阈值实时触发（PAFC：Zhou & Li 2022 Eng Struct 269:114840 摘要，"按运行原则精确触发"、阻尼比 0.6%→2–7%，无阈值）	能，但增量小：慢动作已由官方台风/飓风预警覆盖；飓风强度 AI 全球模型无技巧（DeMaria 2025 卡，event_step0，第 14 行）→**暂不做**
秒–分钟	近场预视前馈 / 预视 MPC；降增益、半主动换档（毫秒–秒级，实时传感即可）	预视秒数：无已核出处（A3 Grok 第 6 节数字经 A3 审查 弃用）；风机激光雷达前馈稳态湍流下有效：Guo 2023 WES 8:149 §5.2 塔底前后弯矩 DEL 至多 −16.7%、Bossanyi 2014、Schlipf 2018（A3 已核）	无工程实证；研究/方案级：Abdelaziz & Hobeck 2022 SPIE 12046（10.1117/12.2630805，周边建筑测压+GRU 预测窗口+气动角板，1:400 风洞，RMS 转动加速度至多 −75%，题名已核、内容转引审稿人 D）；US5592791A（1997 专利，楼角外伸杆上游测风前馈，Lead 核原文）；Klein 1972、Soong & Skinner 1981、Abdel-Rohman 1983 同步测风气动附件（转引 Korkmaz 2011 期刊页 2130）；理论 Marzbanrad 2004 Eng Struct pp.1463–1471	不能——需现场近场测风；**本节点窄口**；本线 LBM τ=0 相关 7 m 0.67→27 m 0.35（本线数据）
实时	加速度/位移反馈	无	常规	不需要

预视统计已有结果：近场速度对迎风 Cp 的预视秒级（相关减半 2.6–6.5 s，本线数据）。控制第二轮 ideas（10-14 16:1x 派出）先做控制模型自检：不饱和下完美预视须降加速度 RMS ≥30%，再测预测预视占完美预视收益的比例，任务书，交付。

一句结论（10-14 定）：搁置。AI 天气预报只能服务小时级慢动作，增量小；秒级近场预视原理上收益大（完美预视降加速度 68–80%），但用稀疏上游探针预测只拿到其 0–17%，瓶颈在来流预测技巧。原因、缺的条件与重启条件见。

（旧暂定）AI 天气预报驱动建筑控制价值低，搁置这一层；值得继续的是秒级近场预视前馈（有研究级先例、无工程实证），先用本线数据量出可用提前量与对行程受限阻尼器的增益，再定是否转正或并入 A3 的下击暴流预视试验思路。

已定决定

- 2026-10-14 文献结论裁决与方向收窄 →

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
10-14	Grok 快查	建筑/桥梁几乎无"上游来流预视"或"数值预报"驱动的风振控制先例；现有"预测"多为 MPC 状态外推/扰动估计；实际 ATMD 按加速度阈值启动与锁定（数字仅片段，未核）。三处问题：2004 预视控制 DOI 实指另一篇（Xie 2004 干扰效应）；台北 101 TAO DOI 查不到；"约 0.75–1.5 s 有效预视"是 Grok 用本线 30 m 推算的，不当文献证据
10-14	最小试验第二轮 v3（ideas，工作站 CPU 20.5 s，0 CU）	修正前馈后完美 8 s 预视降加速度 RMS 68%（近谱峰）/80%（远共振）；速度探针预测预视只拿到完美收益的 0–17%，360 组合仅 4 组（近谱峰紧行程，降 10.3–12.6%）过闸门，判别力弱；远共振最好 0.8% → 瓶颈在来流预测技巧
10-14	最小试验 v2（ideas，工作站 CPU 14.5 s，0 CU）	预视统计：迎风 11 点 Cp 相关减半的提前量 2.6 s（面距 7 m）→6.5 s（27 m），陷波后不变（2.7–6.6 s），本线单次实现。控制：所有预测预视组合未过闸门，但**完美 8 s 预视也只降 0.4–0.9%**，且宽松档行程仍触限——控制模型无判别力，控制结论不成立，已派第二轮
10-14	Deep Research（--gemini）	确认建筑/桥梁真实来流预视基本空白；找到真正的预视控制文献 Marzbanrad 2004；给出 Citicorp、京桥成和、横滨 Landmark、广州塔、PAFC 运行逻辑表（未核原文）；未找到按预报切换的运行规程。不采用：用本线 30 m 推 1–2 s（违反任务书）、车辆/登机桥案例、无引用的"台风前数小时人工预热"

日期	做了什么	结果一句
10-14	Lead 核原文 Abdelaziz 2021	已核（PDF 第 1 页摘要）：预测器 ANN 按当前风况查板角，稳态 2D FSI，"初步结果"振幅降至多 94%；属"按风况调度"，不是来流预视

参数来源表

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
PAFC ATMD 启动/锁定阈值	公开文献未找到	Grok 片段 0.01 m/s²/2.2 m 不采用	Grok、DR、Crossref/OpenAlex 摘要（取不到）
Citicorp TMD 唤醒阈值	0.003 g 两周期	DR 转述（vibrationdata/buffalo 网页），未核原文	pages 无命中
京桥成和 AMD 行程/出力	±25 cm / 1 tf	DR 转述，未核	—
最小试验 TPU 缩尺/α	1/400，α=1/4、1/6	TPU 官网工况页（10-13 核）	

未决与下一步

- 相关–τ–距离表已抄送数字孪生风洞根 Lead，对方已存档、读法无异议。A2 搁置后对方不再专门转空场建筑位置来流动压（作业 1542028）；重启需要时直接向数字孪生风洞 Lead 要，对方随时提供。
- 层级约束（根 Lead 10-14）：本节点为二级，不开三级子项目；细分用任务；任务书不让工具 bot 再转。
- Grok 报告回来 → 读 A3 Grok 报告 → Deep Research brief（--gemini）→ 审查 3 位 → 定 GPU 最小试验候选。
- 本线数据参照：Silsoe LBM 来流→迎风 Cp 相关随面距单调下降（7 m 0.67 → 27 m 0.35），（本线数据，非文献）。

文献依据

- 知识库（10-14 search）：无预报/预视驱动结构控制卡片。本地全文（ pages）有可读线索、尚无卡片：Abdelaziz 等 2021 JWEIA 212:104601 智能立面控制（Zotero U8L4S2VK，PDF 第 1 页）；Korkmaz 2011 主动结构控制综述（T8ADPIGM，PDF 第 18 页=期刊页 2130，引 Abdel-Rohman 1983 气动附件、Nissen 2004 桥梁主动气动稳定）；Kareem 1978（2F6RHVB9，PDF 第 55 页=期刊页 32）。待建卡核对。

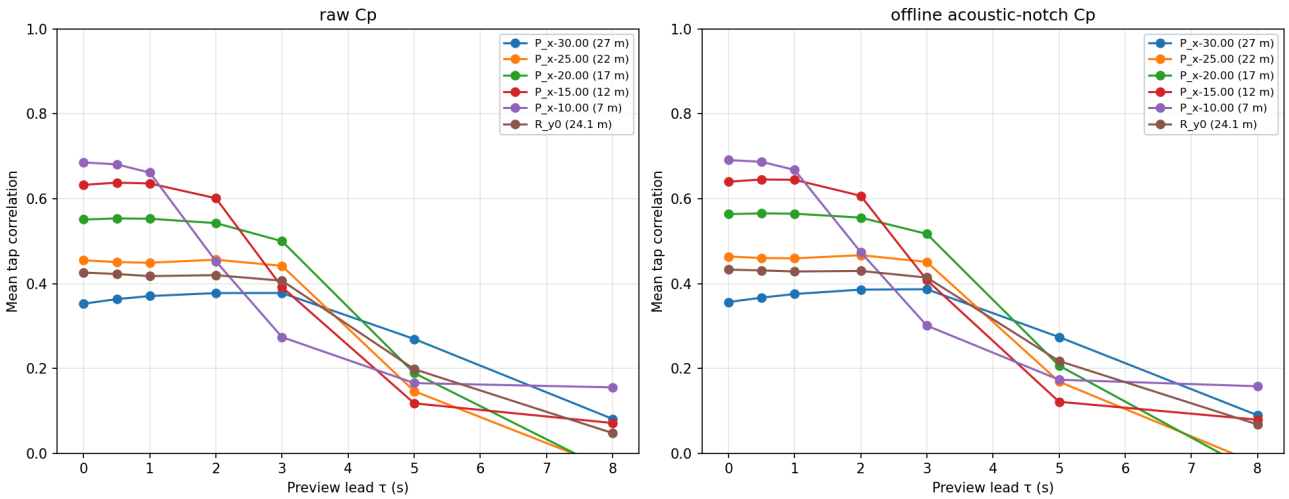
Liang Hu 注

并入 C39.8（10-29，预报驱动 + 预视控制；本页仍暂停）

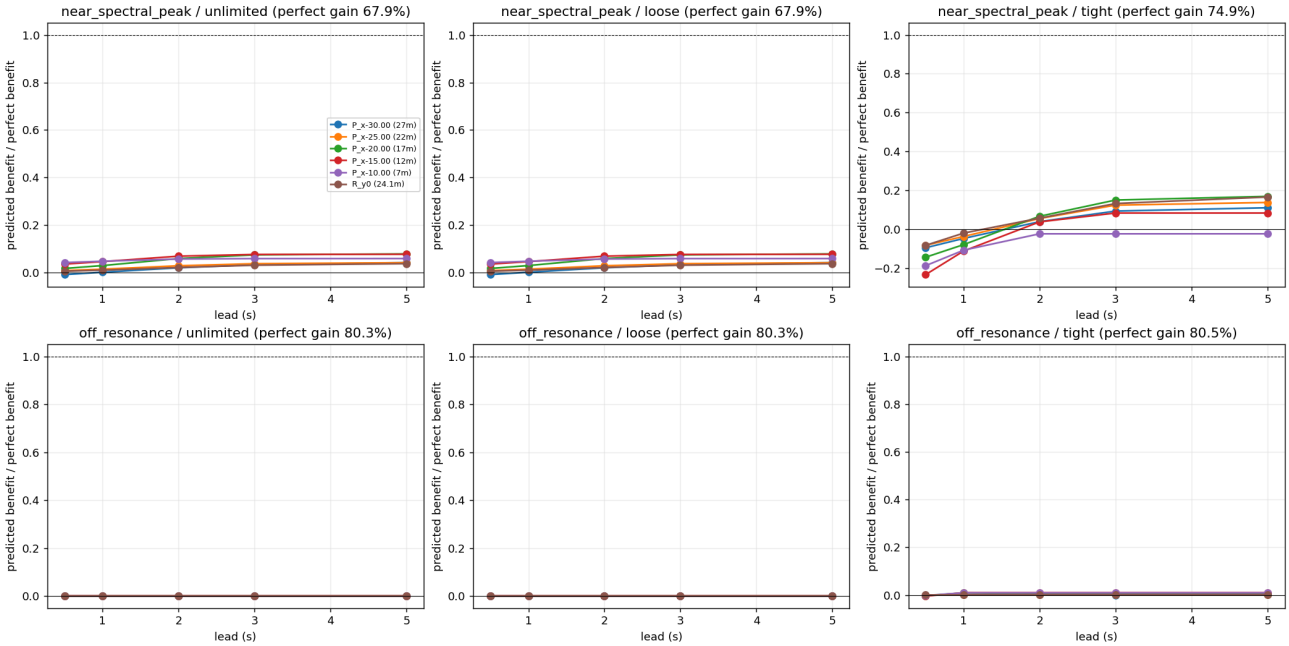
> Liang Hu 10-29 原话：「C39.8 注意我们这个是基于（AI）天气预报和风机相关控制理论的建筑或者桥梁的主动或者半主动控制，她原有的可以作为其中一部分技术内核。」创新性六审（10-29，汇总 第 22 行）4/6 认为 C39.8 与 R23.2b 重复、应合并。平台 10-29 转达。

- **归属**：R23.2b 的科学问题并入 **C39.8**（负责），在那里作为"预报驱动 + 预视控制"一题推进；论文只归 C39.8，R23.2b 不另立题。R23.2b 本页**仍按 Liang Hu 10-21 A169① 暂停**，不恢复计算，状态与闸门不变；C39.8 为 plan-only，启动方案批准前同样不算。
- **改后的一句话问题**：建筑/桥梁的主动或半主动控制（行程受限 AMD 与带宽受限的外形执行器）在给定预视提前量与预视误差下能拿到多少净收益——画"预视提前量 × 预视误差 → 净收益"曲线，给出最低可用预视质量，以及慢执行器是否用得上预视；小时级 AI 天气预报只作控制模式切换层，不再单独重启。
- **R23.2b 交给 C39.8 的输入**（全部为本线数据，单次 Silsoe LBM 实现，无文献依据）： 1. 完美 8 s 预视、带行程限制 AMD 预视前馈：加速度 RMS 降 68%（近谱峰）/80%（远共振）。 2. 上游速度探针预测的预视只拿到完美收益的 0–17%；360 组合中 4 组过闸门（近谱峰紧行程，降 10.3–12.6%），远共振最好 0.8%（同上）。 3. 迎风 11 点 Cp 与来流的相关减半提前量 2.6 s（面距 7 m）→ 6.5 s（27 m），陷波后 2.7–6.6 s；τ=0 相关 7 m 0.67 → 27 m 0.35。注意：这是"相关减半点"，不是"收益消失点"（六审 A 意见）。 4. 小时–天层：慢动作已被官方预警覆盖，增量小。
- **建议 C39.8 预注册的止损**（六审 H、B 意见）：预测预视收益 < 完美预视收益的 10% 判阴性；只报曲线与阈值，不重做她博士论文第 5 章的 actor–critic 演示。
- 给 C39.8 的要点：（英文，C 组规则）。

关键结果图



preview


near_spectral_peak / unlimited (perfect gain 67.9%)
near_spectral_peak / loose (perfect gain 67.9%)
near_spectral_peak / tight (perfect gain 74.9%)
off_resonance / unlimited (perfect gain 80.3%)
off_resonance / loose (perfect gain 80.3%)
off_resonance / tight (perfect gain 80.5%)
predicted benefit / perfect benefit
lead (s)
P_x-30.00 (27m)
P_x-25.00 (22m)
P_x-20.00 (17m)
P_x-15.00 (12m)
P_x-10.00 (7m)
R_y0 (24.1m)

control